

Materia: Ingeniería de Reacciones y Reactores I	Código: 12.24
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 27/6/2024 14:33:47	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
50	hs. teóricas
50	hs. prácticas
2	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Balances molares en sistemas con reacción química
2. Conversión y dimensionamiento de reactores químicos
3. Cinética y estequiometría
4. Reactores isotérmicos
5. Datos cinéticos
6. Reacciones múltiples
7. Diseño de reactores no isotérmicos
8. Catálisis y reactores catalíticos
9. Distribución de tiempos de residencia en reactores

➤ Presentación de la materia:

Esta materia es de fundamental importancia para la formación del Ingeniero Químico ya que está relacionada al diseño de los reactores químicos, lugar físico donde se llevan a cabo las reacciones químicas. Los materiales se pueden transformar sin que ocurran reacciones químicas (operaciones) y con la ocurrencia de reacciones químicas, por lo tanto, al tratar este último punto, vemos que es de exclusiva formación del ingeniero químico y no forma parte del contenido de otras ingenierías. Transformar los materiales es una de las capacidades principales que adquiere un ingeniero químico, ya que, de ese modo, puede brindar distintos productos a la sociedad para mejorar sus condiciones de vida.

Es una materia de Tecnología aplicada, que requiere del conocimiento de la mayoría de las ciencias básicas como

química, física y matemáticas, y de las tecnologías básicas como termodinámica, fisicoquímica y balances de masa y energía, para lo cual se necesitará, por ejemplo, de la utilización de programas de computación para la resolución de ecuaciones diferenciales simultáneas.

La materia busca desarrollar en mayor profundidad las habilidades de ingeniería de los estudiantes, explorando conceptos que le permitirán tanto diseñar como resolver problemas en reactores químicos. El curso está previsto para el primer cuatrimestre del cuarto año de la carrera de Ingeniería Química.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo del curso que los alumnos aprendan los principios básicos de la ingeniería de las reacciones químicas y de los reactores químicos, para que sean capaces de diseñar reactores químicos, o bien evaluar y manejar las variables de los mismos, como temperatura, concentraciones, presiones, conversiones, etc. a través de los balances correspondientes.

Otro objetivo es que los estudiantes logren interiorizar conceptos y criterios de diseño de reactores, dándole un mayor panorama sobre su importancia en las industrias químicas.

La materia también busca fomentar el trabajo en equipo y las habilidades de presentación mediante un trabajo práctico.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Balances molares en sistemas con reacción química	Velocidad de reacción. Balance de materia en sistemas con reacción química. Diferentes tipos de operación de reactores químicos.
Conversión y dimensionamiento de reactores químicos	Conversión. Ecuaciones de diseño. Aplicación a reactores discontinuos y continuos. Reactores en serie. Tiempo de residencia. Recirculación en reactores.
Leyes de velocidad y estequiometría	Cinética química. Constante de velocidad específica. Orden de la reacción. Reacciones reversibles. Estequiometría. Sistemas discontinuos (batch), sistemas a volumen constante, sistemas continuos, cambio de volumen con la reacción. Reacciones con cambio de fase.
Reactores isotérmicos	Diseño de reactores isotérmicos. Aumento de escala de reactores discontinuos fase líquida. Diseño de reactores tanque agitado continuo. Reactores tubulares. Caída de presión y velocidad de reacción. Otros reactores. Operación no estacionaria de reactores. Reactores con reciclo. Caída de presión en reactores.
Reacciones múltiples	Reacciones múltiples. Maximización de los productos en presencia de reacciones en paralelo. Maximización de los productos en presencia de reacciones en serie. Solución de reacciones

	complejas.
Diseño de reactores no isotérmicos	Balance de energía. Balance de energía en reactores continuos no isotérmicos. Conversión de equilibrio. Estados estacionarios múltiples. Reacciones múltiples no isotérmicas.
Catálisis y reactores catalíticos	Catálisis. Definiciones. Propiedades de los catalizadores. Etapas en una reacción catalizada. Velocidad de reacción, mecanismo y etapa controlante. Diseño de reactores para reacciones gas-sólido. Análisis de datos. Desactivación de los catalizadores.
Distribución de tiempos de residencia en reactores	Función distribución de tiempos de residencia. Mediciones. Características de las distribuciones. Distribución de tiempos de residencia en reactores ideales. Modelado de reactores reales por medio de sus distribuciones de tiempos de residencia.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases de teoría con ejemplos prácticos serán dictadas una o dos veces a la semana. En las mismas se desarrollarán los temas del programa, haciendo hincapié en los conceptos básicos y se resolverán una cantidad limitada de problemas, orientando a los alumnos en la resolución de otros problemas. En otras oportunidades durante la semana se darán clases de problemas, donde se resolverán numéricamente, y cuando lo amerite la complejidad de los mismos, con el uso de herramientas informáticas. A tal efecto, se publican guías de problemas.

Se realizará también un trabajo práctico grupal dividido en dos partes. Este se deberá resolver fuera del horario de clase, utilizando las herramientas informáticas abordadas a lo largo del curso. Las calificaciones obtenidas de dichos trabajos prácticos formarán parte de la nota de cursada de la materia.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Modalidad teórica de duración de una o dos horas. Están orientadas a la presentación del contenido principal de la materia, en conjunto con algunos ejemplos prácticos de la industria.
Clases prácticas	Modalidad práctica de duración de 1, 2 o 3 horas. Son clases más interactivas donde el docente presenta algún problema donde se aplican los conocimientos aprendidos durante las clases teóricas pero busca la resolución por parte de los alumnos. El docente presenta los desafíos del problema y guía a los estudiantes en su resolución.
Trabajo práctico	Consiste en el diseño de un sistema de reacción para poner en práctica y agrupar todos los conocimientos de la materia. El trabajo es grupal, por lo que permite desarrollar habilidades de trabajo en equipo. La presentación final es oral.

➤ Recursos didácticos:

Pizarrón, Proyector, Excel. En Campus se presentan: el Plan de estudios con el detalle de las clases día y horarios en que se realizarán, un detalle de Reglamento de la Cátedra donde se explica a los alumnos los métodos de enseñanza y de evaluación con la bibliografía correspondiente. También se presentan guías de Trabajos prácticos de laboratorio y Guías de problemas.

Se utilizarán herramientas informáticas como Excel y macros para resolver problemas más complejos que pueden incluir

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se realiza una evaluación formativa durante el curso mediante la evaluación de los distintos elementos explicados en el punto arriba mencionado con lo cual se obtiene la nota de cursada, la cual debe ser superior a 4 para tenerla aprobada. Esto incluye 2 exámenes parciales y la calificación del trabajo práctico.

Los dos parciales serán de modalidad presenciales y a libro abierto. consistirán en uno a tres ejercicios prácticos que permitirán al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos durante la materia. Se permitirá el uso de computadoras para aplicar el uso de herramientas informáticas.

A los alumnos que hayan aprobado la cursada de la materia se les realiza una evaluación sumatoria mediante un examen final escrito de 2 horas de duración a libro cerrado donde el alumno deberá responder entre 4 y 5 preguntas teóricas o prácticas (problemas) que involucran distintos temas de la materia. El examen final será más conceptual que los parciales. Cada problema o pregunta tiene un puntaje asignado y deberá lograr un total de 50 puntos (equivalente a una nota de 4) sobre 100 puntos posibles, para aprobar la materia. La nota obtenida en la materia será el promedio entre la obtenida en la cursada y la obtenida en el examen final.

Requisitos de aprobación:

Durante el cuatrimestre se tomarán 2 parciales obligatorios donde los problemas se podrán resolver a libro abierto. Se podrán recuperar sólo una vez estos parciales cuando no se haya logrado la nota mínima (4). En estos casos la nota correspondiente al parcial será el promedio de las obtenidas. Todo alumno que obtenga 4 o más puntos en cada uno de los parciales o sus recuperatorios y haya realizado satisfactoriamente los trabajos prácticos y los laboratorios habrá aprobado la cursada de la materia con una nota que se calcula de la siguiente forma:

Nota de cursada = $0,75 * \text{Parciales} + 0,25 * \text{TP}$

Parciales: promedio de las notas de los 2 parciales (rango 0-10);

TP: promedio de las notas de los 2 trabajos prácticos (rango 0-10).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Fogler H.S. Elementos de Ingeniería de las reacciones químicas. Cuarta edición. 2008
2	Ingeniería de las Reacciones Químicas. - Levenspiel, O. 3rd. Ed., Wiley, 1999.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Introducción al Diseño de Reactores Químicos - Farina, Ferreti y Barreto, Nueva Librería (ed.previa), 1997.
2	Elements of Chemical Reaction Engineering. - Fogler, H. S. 3rd. ed. Prentice Hall.1999.
3	Ingeniería de las Reacciones Químicas. - Levenspiel, O. 4ta. ed. Editorial Reverté.1995.

4	Chemical Reactor Analysis and Design Fundamentals - Rawlings, J.B., Ekerdt, J.G., Nob Hill Publishing, 2002.
---	--